

ココシルデータ解析 0

概観

司馬博文

2/26/2025

1 はじめに (1/31/2025 ミーティング内容のまとめ)

ビリルビンが活性酵素を除去しようとする中で、その残滓であるバイオピリンが活性酸素上昇／酸化ストレスのマーカーになることが知られている。

特に重度の精神疾患患者の判別には AUC 0.779 の精度を持つ (Wake et al., 2022)。

しかし、職業ストレス (Mourad and Gaballah, 2023) のほかに、心不全、肝硬変、妊娠、スポーツなど種々の理由でもバイオピリンの尿中排出濃度が変化する。BMI (特にトリグリセリド) との相関も疑われている。

そこで本研究では、バイオピリンと他変数の依存構造を詳細に検討する。

リサーチクエスト

1. 究極的には休職・離職を見たい。昇進との関係などを項目反応理論で補足したい。
2. バイピリンと職業性ストレスチェック (57 項目) との相関。
3. バイオピリンと法定検診との相関：補正や注意事項を構成したい。また一般に他サービスとの連関が得られれば、囲い込みが強くなる。

1.1 職業性ストレスチェックとの関係

第 2 回 (2/27/2025) ミーティング内容まとめ

- ・ 職業性ストレスチェックは産業界で一大サービスであり、それとの関連から説明したい。
- ・ 「職業性ストレスチェックのどのような意味での要約になっているか？」を知りたい。
- ・ 弘前の大規模データで検証したい。

1.2 時系列変化

- ・ 随時尿にしたからなのか、とんでもない変化率が3ヶ月で出た (7 から 10)。

- 10月に組織変更があり、職位変更あり群となし群、顧客変更あり群で違いが結構見れる。
- ・ストレススコアの変化率を調べてもよく判らなかった。

1.3 先行研究

臨床実習のある3回生の方が、4回生よりもバイオピリンレベルが高かった (Tada et al., 2020)。

(高知恵 et al., 2023) でも質問票と尿中バイオピリンの双方を用いている。2022年の10月から12月末までのデータである。

しかし「調査当日の受け持ち褥婦数」を調べており、これでは2群間で有意差を認めなかったという結果であった。これには、「翌日から上昇する」という報告を引用して、もう少し時間を空けるべきであった可能性が指摘されている。

1.4 示唆

- ・人事に昇進の影響が違ふと思われる。やはり **項目反応モデル**だろうか？
- ・そもそもココシルデータ解析は、「どのようなデータを取れば、有用な結論を導けるか？」というベイズ最適化的な側面があるかもしれない。
 - Big Five を取って、関連性が見れたらすごいことになる。
 - NEC が出している視線解析のベンチャーがある。尿検査のデータ以外も取れるかもしれない。

Mourad, B. H., and Gaballah, I. F. (2023). [Studying the association between occupational stress and urinary levels of oxidative stress biomarkers \(8-OHdG and biopyrrins\) in brickfield workers](#). *Journal of Occupational and Environmental Medicine*, 65(1).

Tada, S., Shiota, A., Hayashi, H., and Nakamura, T. (2020). [Reference urinary biopyrrin level and physiological variation in healthy young adults: Relation of stress by learning](#). *Helvion*, 6(1). doi: 10.1016/j.helivon.2019.e03138.

Wake, R., Araki, T., Fukushima, M., Matsuda, H., Inagaki, T., Hayashida, M., ... Oh-Nishi, A. (2022). [Urinary biopyrrins and free immunoglobulin light chains are biomarker candidates for screening at-risk mental state in adolescents](#). *Early Intervention in Psychiatry*, 16(3), 272-280.

高知恵, 千葉貴子, 中根祥子, 谷口朱子, 北條渉, 中嶋有加里, ... 渡邊香織. (2023). [在留外国人褥婦への保健指導を实践する助産師の思いと心理的ストレス- 尿中バイオピリンと心理尺度による横断的研究 -](#). *国際臨床医学会雑誌*, 7(1), 22-28.